

Sensor remolcado — diseño a 10 kg

Geometría, lastre, estabilidad y verificación con OpenRocket · DBF 2026-27 (UPB)

30 de septiembre de 2026 · código: repositorio dbf-sensor, rama main (commit e55cc41) · OpenRocket 24.12

1. Resumen

El diseño sale de una optimización en malla de 321 222 geometrías (diámetro, forma, largo y razón de popa de la cola, y cinco parámetros de aleta) con el modelo propio, verificada con OpenRocket, y de un análisis completo del lastre sobre la geometría ganadora, validado también con OpenRocket. Los valores de este informe son los finales, calculados con el CP, el perfil, la aleta y las masas de OpenRocket.

Magnitud	Valor	Magnitud	Valor
Masa total del sensor	9 940 g	Margen estático (SM)	1.57 cal
Lastre de plomo	9 550 g	Tolerancia de amarre	± 1.50 mm
Largo total	400 mm	x_{CG} (desde la punta)	165.4 mm
Diámetro del cuerpo	70 mm	x_{CP} (OpenRocket)	275.3 mm
Diámetro aparente (puntas)	168 mm	Punto de remolque x_T	165.4 mm (en el CG)
Guardado acostado (aletas a 45°)	118.8 × 118.8 mm	Costo aprox. del plomo	US\$ 38

Qué limita la masa. La cavidad queda casi llena (842 cm³ de 1 203 cm³ útiles) y el lastre se recorta hasta que la tolerancia de amarre llega exactamente al mínimo exigido de 1.5 mm. Con el tope de 10 kg y las restricciones actuales ninguna geometría de la malla llega a 10 kg: el máximo factible es 9 946 g.

2. Requisitos y criterio de diseño

Requisito	Valor	Dónde se configura
Masa total máxima del sensor	10 000 g	config/optimizacion_10kg.yaml · masa.m_max_g
Margen estático	$1.0 \leq SM \leq 2.0$ cal	restricciones.SM_min_cal / SM_max_cal
Tolerancia de amarre mínima	1.5 mm	config/config.yaml · remolque.tol_amarre_min_mm
Trim máximo admisible (para la tolerancia)	5°	remolque.alpha_trim_max_deg
Cola sin cerrar	$k = d_a/D \geq 0.15$	restricciones.k_min
Colas de base roma	infactibles si $L_t/\Delta D \leq 1$ ($\approx 26.6^\circ$)	restricciones.colas_base_roma
Condición de vuelo	30 m/s a 1 495 m (ISA), $M = 0.090$	config/config.yaml · condiciones_vuelo
Relleno	plomo macizo, 11 340 kg/m ³	rellenos

Función objetivo (en orden de importancia): 1) máxima masa total hasta $m_{\max}$; 2) mínimo diámetro aparente; 3) mínimo taper efectivo k_{ef} , que penaliza las colas empinadas con el mismo modelo de arrastre de OpenRocket; 4) SM cercano a 1.5 cal. Con los pesos (10^6 , 10^4 , 10^2 , 1), un criterio inferior solo compensa hasta 101 g de masa, 1.09 mm de diámetro aparente o 0.0085 de k_{ef} .

3. Geometría exterior del cuerpo

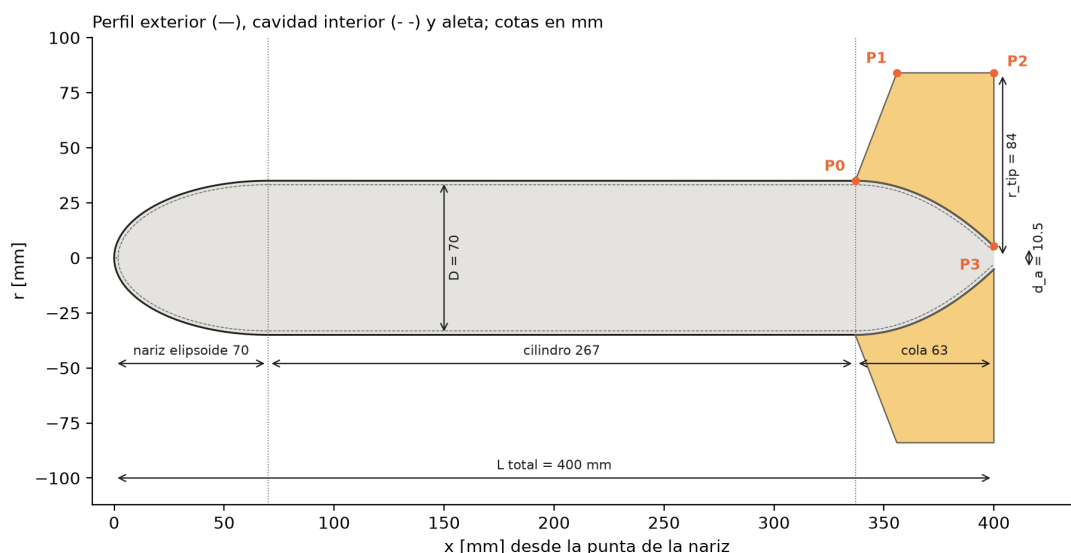


Figura 1. Perfil acotado (mm). La línea discontinua es la superficie interior tras las dos capas de pared. P0-P3: puntos de la aleta (tabla 4).

Parámetro	Símbolo	Valor	Nota
Largo total (sin extensión de aletas)	L	400.0 mm	punta de la nariz a la base
Diámetro del cuerpo	$D = 2R$	70.0 mm	$R = 35.0$ mm
Nariz: forma		elipsoide	sin recorte
Nariz: largo	L_n	70.0 mm	$= 1.0 D$
Cilindro: largo	L_c	267.0 mm	de $x = 70$ a 337 mm
Cola: forma		parabólica, $K = 1.0$	transición de OpenRocket 'Parabolic'
Cola: largo	L_t	63.0 mm	$= 0.9 D$; de $x = 337$ a 400 mm
Cola: diámetro de popa	d_a	10.50 mm	$k = d_a/D = 0.15$
Popa		abierta	anillo de pared de 1.8 mm
Ángulo equivalente de la cola	θ_{eq}	25.3°	$\arctan(R(1 - k)/L_t)$
Fineza de la cola	$L_t/\Delta D$	1.059	$\Delta D = D - d_a = 59.5$ mm
Fracción de arrastre de base	f_b	0.970	$(3 - L_t/\Delta D)/2$ (OpenRocket)
Pared (de afuera hacia adentro)		fibra de vidrio-epoxy 0.3 mm + PLA 1.5 mm	igual en nariz, cilindro y cola

Ecuaciones del perfil (x desde la punta, en mm):

Nariz, $0 \leq x \leq L_n$: $r(x) = R \sqrt{2\xi - \xi^2}$, $\xi = x / L_n$

Cilindro, $L_n \leq x \leq L - L_t$: $r(x) = R$

Cola, $L - L_t \leq x \leq L$: $r(x) = R_a + (R - R_a)(2\xi - \xi^2)$, $\xi = (L - x) / L_t$, $R_a = d_a/2$

Tabla 3. Radio exterior e interior (tras 1.8 mm de pared, espesor normal a la superficie) en estaciones de la nariz, el cilindro y la cola.

x [mm]	r exterior [mm]	r interior [mm]	x [mm]	r exterior [mm]	r interior [mm]
0.0	0.000	0.000	250.0	35.000	33.200
10.0	18.028	15.648	337.0	35.000	33.200
20.0	24.495	22.467	346.0	34.393	32.577
30.0	28.723	26.815	355.0	32.571	30.705
40.0	31.623	29.772	364.0	29.536	27.590
50.0	33.541	31.721	373.0	25.286	23.235
60.0	34.641	32.837	382.0	19.821	17.643
70.0	35.000	33.200	391.0	13.143	10.819
150.0	35.000	33.200	400.0	5.250	3.450

4. Aletas

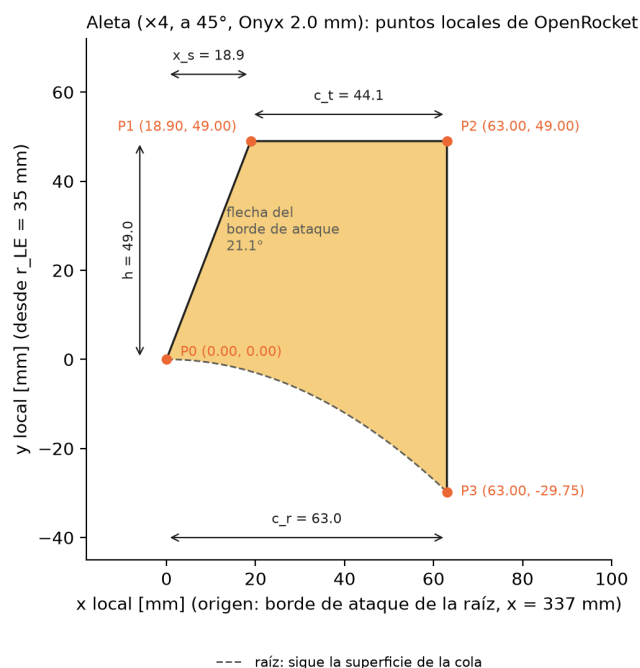


Figura 2. Aleta en coordenadas locales de OpenRocket (mm). La raíz sigue la superficie de la cola desde P3 hasta P0.

Parámetro	Símbolo	Valor	Nota
Número de aletas / rotación	n / φ_0	4 / 45°	en X; el CP no depende de la rotación
Tipo		freeform contenida en la cola	sin extensión detrás de la base
Material / espesor		Markforged Onyx / 2.0 mm	$\rho = 1\,200\text{ kg/m}^3$, impresión sólida
Borde de ataque de la raíz	x_{LE}	337.0 mm	= inicio de la cola ($\lambda = 0$)
Radio en el borde de ataque	r_{LE}	35.00 mm	= R
Cuerda de raíz	c_r	63.00 mm	de $x = 337$ a 400 mm ($\mu = 1$)
Cuerda de punta	c_t	44.10 mm	$\gamma = c_t/c_r = 0.7$
Retraso de la punta (flecha)	x_s	18.90 mm	flecha del borde de ataque 21.1°
Altura sobre r_{LE}	h	49.00 mm	
Radio de la punta	r_{tip}	84.00 mm	= 2.4 R
Radio del borde de salida de la raíz	r_{TE}	5.25 mm	= R_a (termina en la base)
Área de una aleta	A_f	3249 mm ²	polígono con la raíz curva
Masa de las 4 aletas		31.2 g	CG en $x = 375.1$ mm
Velocidad de flutter (Martin)	V_f	469 m/s	15.6 veces la de vuelo

Tabla 4. Puntos de la aleta. Locales: los que se escriben en OpenRocket (origen en el borde de ataque de la raíz; y medido desde r_{LE}). Globales: x desde la punta de la nariz y r desde el eje.

Punto	Descripción	x local	y local	x global	r global
P0	borde de ataque, raíz	0.00	0.00	337.00	35.00
P1	borde de ataque, punta	18.90	49.00	355.90	84.00
P2	borde de salida, punta	63.00	49.00	400.00	84.00
P3	borde de salida, raíz (en la base)	63.00	-29.75	400.00	5.25

En OpenRocket: FreeformFinSet con 4 aletas, posición *bottom* con offset 0 (el borde de salida de la raíz coincide con la base de la cola), rotación 45° y espesor 2.0 mm.

5. Lastre, electrónica y masas

Elemento	Desde x [mm]	Hasta x [mm]	Largo [mm]	Masa [g]	Nota
Tapón delantero de plomo	2.1	230.0	227.9	8062	llena la cavidad desde la nariz
Electrónica	232.0	332.0	100	150	detrás del tapón, holgura 2 mm
Tapón trasero de plomo	334.0	394.6	60.6	1488	dentro de la cola, detrás de la electrónica
Herraje de remolque	40.0			15	masa puntual

El lastre se funde o mecaniza aparte y se inserta: el plomo funde a 327 °C y el PLA se ablanda a ~60 °C. El tapón delantero ocupa 711 cm³ y el trasero 131 cm³, siguiendo el radio interior de la tabla 3.

Componente	Masa, modelo [g]	Nota	OpenRocket [g]
Casco: nariz	30.5	2 capas, erosión exacta	30.3
Casco: cilindro	138.4		138.2
Casco: cola	25.2		25.1
Aletas (4)	31.2	Onyx 2.0 mm	31.2
Electrónica	150.0	supuesto (pendiente)	
Herraje de remolque	15.0	supuesto (pendiente)	
Lastre de plomo	9550.2	delantero 8062 + trasero 1488	
Total	9940.5	CG en x = 165.4 mm	diferencia +0.26 % (casco + aletas)

6. Estabilidad, remolque y dimensiones de guardado

Magnitud	Valor	Magnitud	Valor
x_{CP} OpenRocket	275.33 mm	x_{CP} modelo propio	275.97 mm
$C_{N\alpha}$ total ($S_{ref} = \pi D^2/4$)	8.31 /rad	C_D (OpenRocket, $M = 0.09$)	0.425
x_{CG}	165.38 mm	$SM = (x_{CP} - x_{CG})/D$	1.571 cal
Punto de remolque x_T	165.4 mm	Trim estático	0° (amarre en el CG)
Tolerancia de amarre $ x_{CG} - x_T $	± 1.50 mm	para trim máximo	5°
Diámetro aparente (círculo de las puntas)	168.0 mm	Guardado acostado a 45°	118.8 × 118.8 mm
Largo de guardado	400 mm	Volumen de caja acostada	5.64 L

Tolerancia de amarre: error admisible de la posición del amarre respecto al CG para que el trim no supere α_{max} :

$$|x_{CG} - x_T| \leq \alpha_{max} q S_{ref} C_{N\alpha} (x_{CP} - x_{CG}) / (m g)$$

Con 9.94 kg, ±1.5 mm exige un amarre ajustable y calibrado pesando el sensor ya armado.

7. Verificación con OpenRocket

Comparación	Modelo propio	OpenRocket	Diferencia
x_{CP}	275.97 mm	275.33 mm	-0.63 mm
Masa total	9946.4 g	9940.5 g	-5.9 g
SM	1.578	1.571	-0.007
Restricción activa	geometria	tol_amarre	con el CP de OpenRocket manda la tolerancia
Masa estructural (casco + aletas)			+0.26 %

Calibración del CP (50 candidatos: 20 mejores y 30 estratificados por D y k): $x_{CP}^{OR} = 1.20 \text{ mm} + 0.9928 x_{CP}^{sust}$, $R^2 = 0.9991$, residuo máximo 4.61 mm (una iteración). El archivo *data/ganador_10kg/orc/L400_D70.orc* reproduce la geometría y las masas (lastre y electrónica como Mass components en la versión de data_opt_10kg/orc).

L400_D70 · lastre 9.55 kg de plomo_macizo (≈ US\$ 38) · SM 1.57

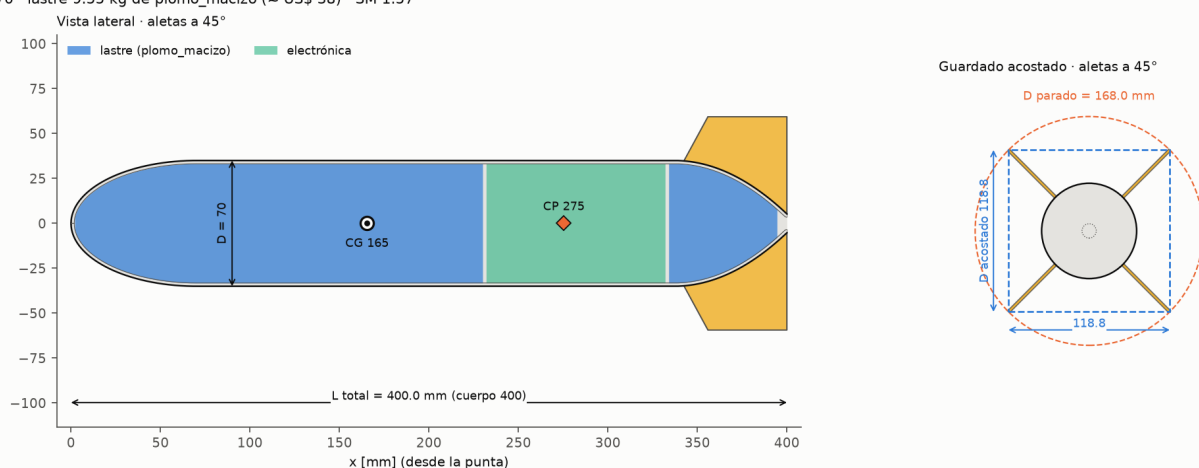


Figura 3. Configuración final con los datos de OpenRocket: lastre delantero y trasero, electrónica, CG y CP; a la derecha, la sección guardada con las aletas a 45°.

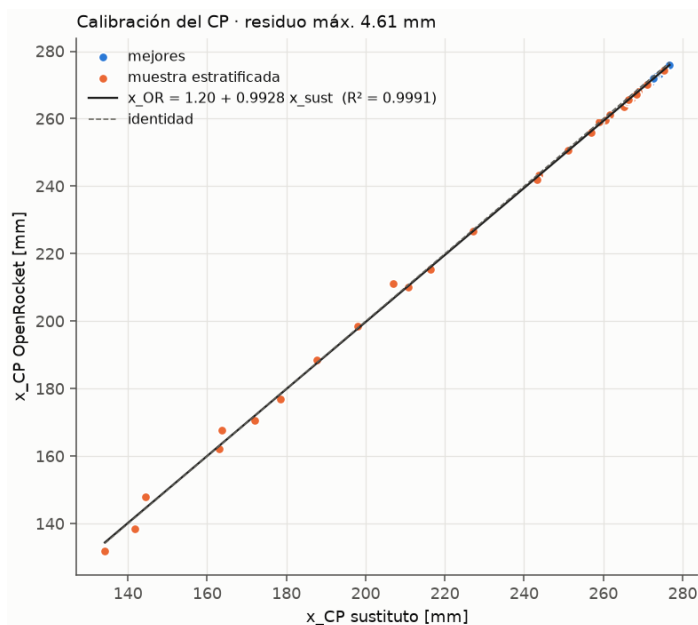


Figura 4. CP sustituto frente a OpenRocket y recta de calibración.

8. Advertencias y alternativas

Variante	Cola	L_t	k	θ_{eq}	f_b	Masa	D_{ap}	SM*
Diseño de este informe	parabólica K=1	63.0 mm	0.150	25.3°	0.97	9940 g	168 mm	1.57
$\theta_{eq} \leq 20^\circ$	ogiva	78.8 mm	0.250	18.4°	0.75	9823 g	168 mm	1.45
$\theta_{eq} \leq 15^\circ$	parabólica K=0.5	87.5 mm	0.400	13.5°	0.46	9499 g	168 mm	1.44

* SM de las alternativas con el CP del modelo propio (sin verificar con OpenRocket). Todas: $D = 70$ mm, aletas de $r_{tip} = 2.4 R$.

- **La cola está cerca de la base roma.** Con $L_t/\Delta D = 1.06$ la cola carga el 97 % del arrastre de base según el modelo de OpenRocket: el ahorro de resistencia del taper es casi nulo. La penalización actúa en el tercer criterio y la masa (primero) domina. Limitar θ_{eq} a 20° cuesta 117 g (-1.2 %) con el mismo diámetro aparente; es la variante recomendada si la resistencia en remolque importa.

- **El óptimo está en el borde de la malla:** $D = 70$ mm y $r_{tip} = 2.4 R$ son los máximos barridos. La tolerancia de amarre de 1.5 mm con casi 10 kg exige $C_{N\alpha}$ alto (aletas grandes). Si se aceptan diámetros o aletas mayores, conviene ampliar la malla.

- **Supuestos pendientes:** masa y largo de la electrónica (150 g, 100 mm), herraje (15 g en $x = 40$ mm), densidad del Onyx y relleno de impresión. Cambian el CG y, por tanto, el lastre admisible.

- **Alcance del modelo:** CP de Barrowman/OpenRocket en flujo libre, subsónico y ángulos pequeños; no incluye la estela del avión ni el cable. El trim es estático y lineal.

- **Cargas:** casi 10 kg multiplican las cargas en el cable, el winch, la compuerta y el casco de PLA durante el despliegue; deben verificarse aparte.

9. Reproducción

```
python scripts/04_optimizar_malla.py --config config/optimizacion_10kg.yaml
```

```
python scripts/05_verificar_openrocket.py --config config/optimizacion_10kg.yaml
```

```
python scripts/06_ganador_a_config.py --config config/optimizacion_10kg.yaml --salida
config/config_ganador_10kg.yaml --dir-datos data/ganador_10kg --dir-figuras figs/ganador_10kg
```

```
python scripts/01_volumen_lastre.py --config config/config_ganador_10kg.yaml
```

```
python scripts/02_validar_openrocket.py --config config/config_ganador_10kg.yaml --guardar-ork
```